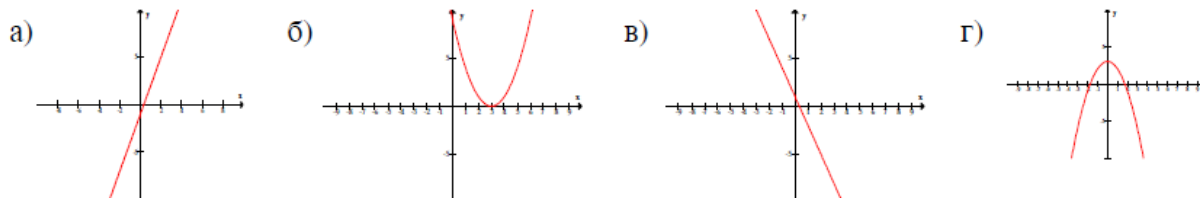


I група

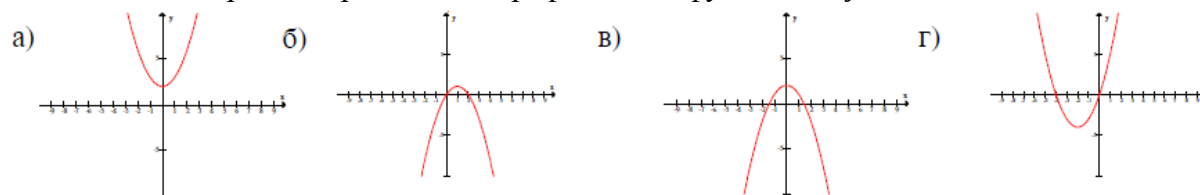
КЛАСНА РАБОТА №1

21.01.14. Име:....., №....., 10 клас

1 зад: На кой чертеж е представена графиката на функцията $y = -3x + 1$?



2 зад: На кой чертеж е представена графиката на функцията $y = x^2 + 2$?



3 зад: Решението на неравенството $(2x + 4)(1 - 3x) \leq 0$ е:

- а) $\left(-2; \frac{1}{3}\right)$; б) $(-\infty; -2] \cup \left[\frac{1}{3}; +\infty\right)$; в) $\left[\frac{1}{3}; +\infty\right)$; г) $\left[-2; \frac{1}{3}\right]$.

4 зад: Решете неравенството $-9x^2 + 12x - 11 > 0$ е:

- а) $(-11; -9)$; б) $(-\infty; 11) \cup (-9; +\infty)$; в) $(-\infty; +\infty)$; г) н.р.

5 зад: Стойността на израза $\sqrt[3]{0,027}$ е:

- а) 3; б) 9; в) 0,3; г) 0,9.

6 зад: След преобразуване на израза $\sqrt[3]{1,25} : \sqrt[3]{\frac{2}{25}}$ се получава:

- а) $\frac{5}{2}$; б) 0,4; в) $\frac{1}{5}$; г) 1.

7 зад: Решете системата
$$\begin{cases} 1 - x \leq 0 \\ 2x^2 + 3x - 2 > 0 \end{cases}$$

(3 т.)

8 зад: Решете неравенството $\frac{-x^2 + 2x + 5}{x^2 - x - 6} \geq -1$

(3 т.)

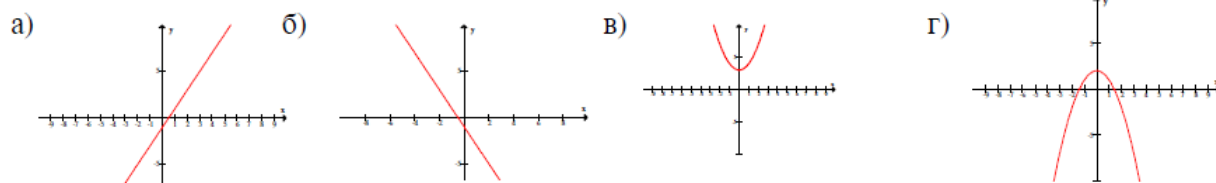
Оценка	2	3	4	5	6
Точки	0-2	3-4	5-7	8-10	11-12

II група

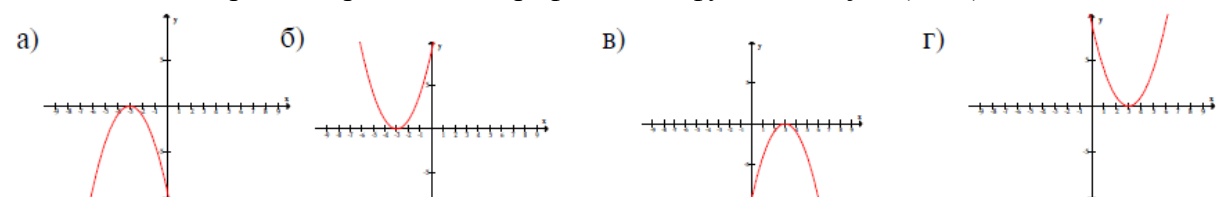
КЛАСНА РАБОТА №1

21.01.14. Име:....., №....., 10 клас

1 зад: На кой чертеж е представена графиката на функцията $y = 2x - 1$?



2 зад: На кой чертеж е представена графиката на функцията $y = (x - 3)^2$?



3 зад: Решението на неравенството $(2 - x)(4x + 5) < 0$ е:

- а) $\left(-\frac{5}{4}; 2\right)$; б) $(1; +\infty)$; в) $\left(-\infty; -\frac{5}{4}\right) \cup (2; +\infty)$; г) $\left(-\infty; -\frac{5}{4}\right]$.

4 зад: Решете неравенството $2x^2 - 3x + 4 \geq 0$ е:

- а) $(-\infty; -1] \cup [4; +\infty)$; б) $(-\infty; +\infty)$; в) н.р.; г) $\left[-\frac{39}{4}; 11\right]$.

5 зад: Стойността на израза $\sqrt[3]{\frac{1}{64}}$ е:

- а) 8; б) 0,4; в) 4; г) 0,25.

6 зад: След преобразуване на израза $\sqrt[3]{-0,04} \cdot \sqrt[3]{\frac{0,2}{125}}$ се получава:

- а) 0,004; б) $-\frac{1}{25}$; в) н.р.; г) -0,004.

7 зад: Решете системата
$$\begin{cases} 2x + 5 > 0 \\ -4x^2 + 5x - 1 \leq 0 \end{cases}$$

(3 т.)

8 зад: Решете неравенството $\frac{2x^2 + 3x - 8}{x + 1} \leq x$

(3 т.)

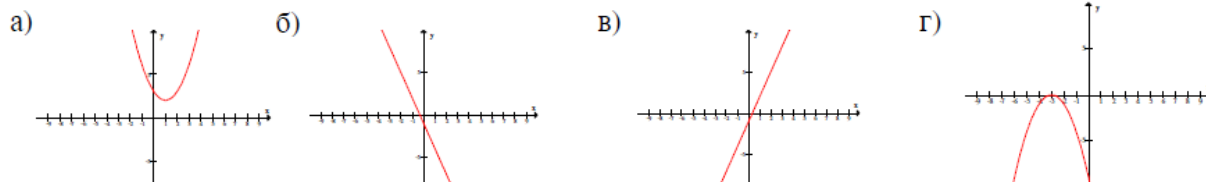
Оценка	2	3	4	5	6
Точки	0-2	3-4	5-7	8-10	11-12

III група

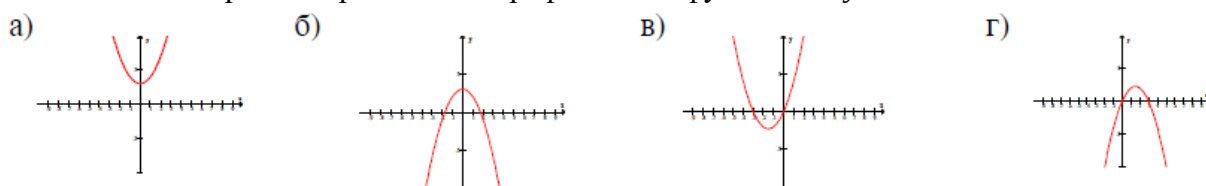
КЛАСНА РАБОТА №1

21.01.14. Име:....., №....., 10 клас

1 зад: На кой чертеж е представена графиката на функцията $y = 3x - 1$?



2 зад: На кой чертеж е представена графиката на функцията $y = 3 - x^2$?



3 зад: Решението на неравенството $(1 - x)(4x - 9) \geq 0$ е:

- a) $(-\infty; 1]$; б) $[1; 5]$; в) $(-\infty; 1] \cup \left[\frac{9}{4}; +\infty\right)$; г) $\left[1; \frac{9}{4}\right]$.

4 зад: Решете неравенството $-10x^2 + 10x - 3 < 0$ е:

- a) $(-\infty; +\infty)$; б) $\left(-1; \frac{3}{10}\right)$; в) $(-\infty; -1) \cup \left(\frac{3}{10}; +\infty\right)$; г) н.р.

5 зад: Стойността на израза $\sqrt[3]{-0,064}$ е:

- a) 8; б) 0,8; в) н.р.; г) -0,4.

6 зад: След преобразуване на израза $\sqrt[3]{0,0025} \sqrt{-\frac{60}{3}}$ се получава:

- a) -0,0075; б) 0,0075; в) -0,05; г) н.р.

7 зад: Решете системата
$$\begin{cases} 8 - 3x \geq 0 \\ 2x^2 + 5x - 3 > 0 \end{cases}$$

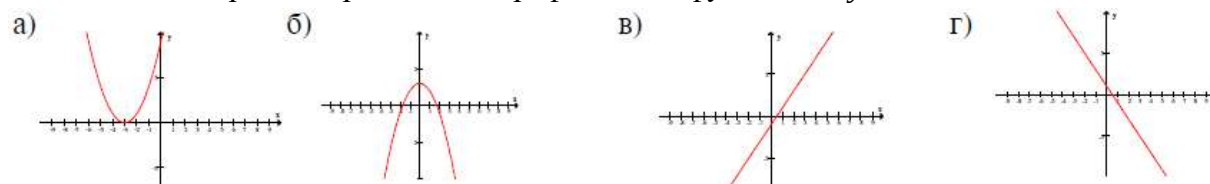
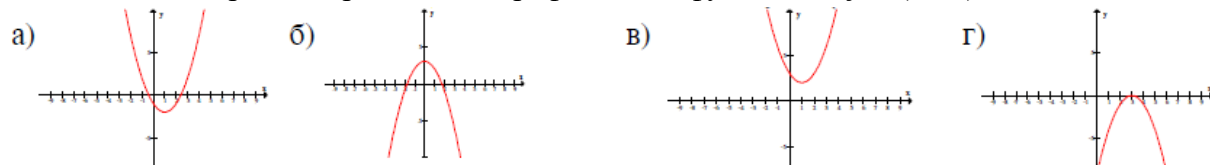
(3 т.)

8 зад: Решете неравенството $\frac{x^2 + 2x + 1}{x^2 - 1} < 2$

(3 т.)

Оценка	2	3	4	5	6
Точки	0-2	3-4	5-7	8-10	11-12

21.01.14. Име:....., №....., 10 клас

1 зад: На кой чертеж е представена графиката на функцията $y = -2x + 1$?**2 зад:** На кой чертеж е представена графиката на функцията $y = (x - 1)^2 + 2$?**3 зад:** Решението на неравенството $(x + 3)(5 - 3x) > 0$ е:

- а) $(-3; 2)$; б) $\left(-3; \frac{5}{3}\right)$; в) $[-3; 2]$; г) $(-\infty; -3) \cup \left(\frac{5}{3}; +\infty\right)$.

4 зад: Решете неравенството $5x^2 + 3x + 46 \leq 0$ е:

- а) н.р.; б) $\left[\frac{11}{10}; \frac{17}{10}\right]$; в) $(-\infty; +\infty)$; г) $(-\infty; -2] \cup \left[\frac{3}{5}; +\infty\right)$.

5 зад: Стойността на израза $\sqrt[3]{3\frac{3}{8}}$ е:

- а) 0,25; б) 1,5; в) 0,5; г) 2.

6 зад: След преобразуване на израза $\sqrt[3]{-0,36} \cdot \sqrt{\frac{12}{20}}$ се получава:

- а) -0,6; б) н.р.; в) -4,32; г) 4,32.

7 зад: Решете системата
$$\begin{cases} 6 - 5x \geq 0 \\ 2x^2 + 11x - 21 < 0 \end{cases}$$

(3 т.)

8 зад: Решете неравенството $\frac{2 - x}{x^2 - x - 2} < 1$

(3 т.)

Оценка	2	3	4	5	6
Точки	0-2	3-4	5-7	8-10	11-12